

河北工业大学期末考试试卷 2022 年(春) 季 学 期

课程名称: 电工与电子技术 A 卷(闭卷)

适用专业: 测控, 物理

学院名称				班级			姓名			学号		
题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九			总 分
分数												
阅卷人												

一、单项选择题: 在下列各题中, 将唯一正确的答案代码填入括号内(本大题共 15 小题, 每小题 2 分, 共 30 分, 将答案填入下表)

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
答案															

1. 某实际电源的开路电压为 36V, 短路电流为 2A, 当它外接 18Ω 电阻时, 输出的电流 ()。

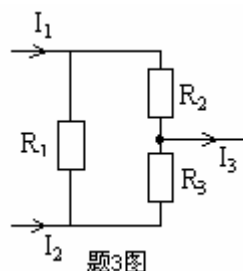
- A. 10A B. 1A C. 5A

2. 下列叙述中错误的是 ()

- A. 一阶 RC 电路中, R 一定, C 越大, 换路时过渡过程进行得越快
 B. 一阶 RC 电路中, R 一定, C 越小, 换路时过渡过程进行得越快
 C. 任何一阶电路的全响应都是零输入响应和零状态响应的叠加
 D. 任何一阶线性电路的响应都是由稳态分量和暂态分量相加而得

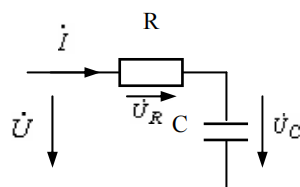
3. 在题 3 图电路中, $I_1 = 1A, I_2 = 1A$, 则 I_3 为 ()。

- A. 2A B. 1A C. -2A



4. 有关图示电路电流 $\dot{I}$ 的计算公式中, 错误的是 ()

- A. $\frac{\dot{U}_R}{R}$ B. $\frac{\dot{U}_C}{j\omega C}$
 C. $j\omega C \dot{U}_C$ D. $\frac{\dot{U}}{R + \frac{1}{j\omega C}}$



5. 感性负载并联电容器提高功率因数后, 则测量有功功率的电度表走字速度将 ()。

- A. 变快 B. 变慢 C. 不变

6. 当三相交流发电机的三个绕组接成星形时, 若线电压 $u_{BC} = 380\sqrt{2} \sin \omega t$ V, 则相电压 $u_C =$ ()。

- A. $220\sqrt{2} \sin(\omega t + 90^\circ)$ V B. $220\sqrt{2} \sin(\omega t - 30^\circ)$ V
 C. $220\sqrt{2} \sin(\omega t - 150^\circ)$ V D. $220\sqrt{2} \sin(\omega t)$ V

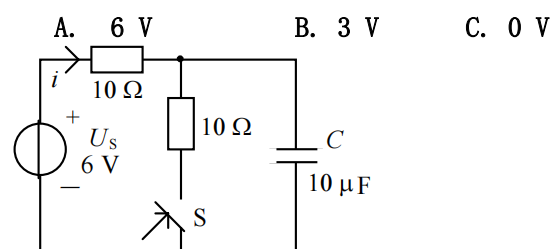
7. 在三相四线制的供电电路中, 中线的作用是 ()。

- A. 方便与线路上接开关、熔断器 B. 使不对称负载的相电压对称 C. 使电源线电压对称

8. 旋转磁场对三相异步电动机来说作用极其重要。下面关于其概念错误的是 ()。

- A. 旋转磁场是由三相定子电流 (频率 f_1) 与转子电流共同产生的合成磁场;
- B. 旋转磁场的转向与三相交流电的相序一致;
- C. 旋转磁场的极数 P 与每相绕组的线圈个数有关;
- D. 旋转磁场的转速也称同步速, 大小为 $60 f_1 / P$ 。

9. 图示电路在换路前处于稳定状态, 在 $t = 0$ 瞬间将开关 S 闭合, 则 $u_C (0_+)$ 为 ()。



10. 三相鼠笼式电动机的降压起动的目的主要是 ()。

- A. 防止烧坏电机
- B. 防止烧断熔断丝
- C. 减小起动电流所引起的电网电压波动
- D. 以上答案都不对

11. 单相变压器的额定容量为 ()。

- A. $U_{2N} I_{2N}$
- B. $U_{1N} I_{1N} \cos \varphi$
- C. $U_{1N} I_{1N} \sin \varphi$

12. 一个负载 R_L 经理想变压器接到信号源上, 已知信号源的内阻 $R_0 = 800\ \Omega$, 变压器的变比 $K=10$, 若该负载折算到原边的阻值 R'_L 正好与 R_0 到达阻抗匹配, 则可知负载 R_L 为 ()。

- A. $80\ \Omega$
- B. $0.8\ \Omega$
- C. $8\ \Omega$

13. 在电动机的继电器接触器控制电路中, 零压保护的功能是 ()。

- A. 防止电源电压降低烧坏电动机
- B. 防止停电后再恢复供电时电动机自行起动
- C. 实现短路保护

14. 在以下 PLC 命令中, 用法错误的是 ()。

- A. OR Y1
- B. OT Y0
- C. OT X0

15. 在 PLC 中, 当辅助继电器的线圈“断电”时, 其 ()。

- A. 常开触点接通, 常闭触点接通
- B. 常开触点断开, 常闭触点断开。
- C. 常开触点断开, 常闭触点接通

二、填空题:将正确答案填入空格内 (本大题共 5 小题, 每空 1 分, 共 10 分)

1. 正弦交流电的三要素是_____、_____、_____。

2. $n_N = 2980\text{ r/min}$ 的三相异步电动机, 其旋转磁场同步转速 $n_0 =$ _____ r/min , $P =$ _____。

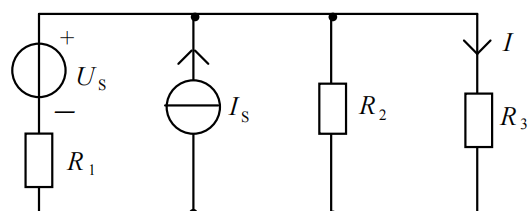
3. 电路的暂态过程是由于储能元件的能量不能跃变而产生的, 因此在换路瞬间电感的_____不会发生跃变。

4. 对于具有 n 个节点 b 条支路的平面电路, 可以列出_____个独立的 KCL 方程和_____个独立的 KVL 方程。

5. 负载对称的角形联结的三相电路中, 线电流为相电流的_____倍, 相位_____ (超前或滞后) 相电流 30 度。

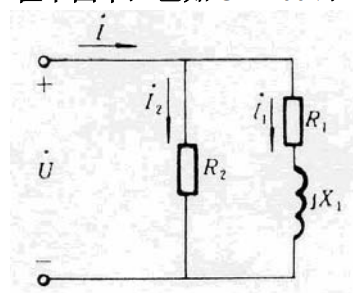
三、非客观题:(本 大 题 10 分)

图示电路中, 已知: $U_S = 2V$, $I_S = 1A$, $R_1 = R_2 = R_3 = 1\Omega$ 。用戴维宁定理求电流 I 。



四、非客观题:(本 大 题 10 分)

在下图中, 已知 $U=200V$, $R_1=10\Omega$, $X_1=10\sqrt{3}\Omega$, $R_2=20\Omega$, 试求各个电流的有效值和平均功率。



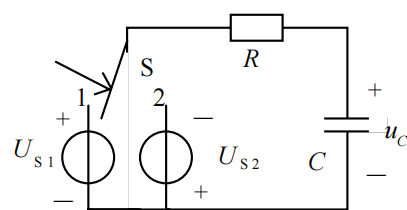
五、非客观题:(本 大 题 10 分)

已知三相异步电动机的参数为: $P_N=7.5\text{kW}$, $U_N=380\text{V}$, $n_N=1450\text{r/min}$, $I_N=14.9\text{A}$, $I_{st}/I_N=7$, $T_{st}/T_N=1.4$, 试计算:

- (1) 额定转矩与额定转差率;
- (2) 采用 Y/ Δ 起动的起动电流和起动转矩;
- (3) 为保证在额定负载下能直接起动所需的最小电源电压。

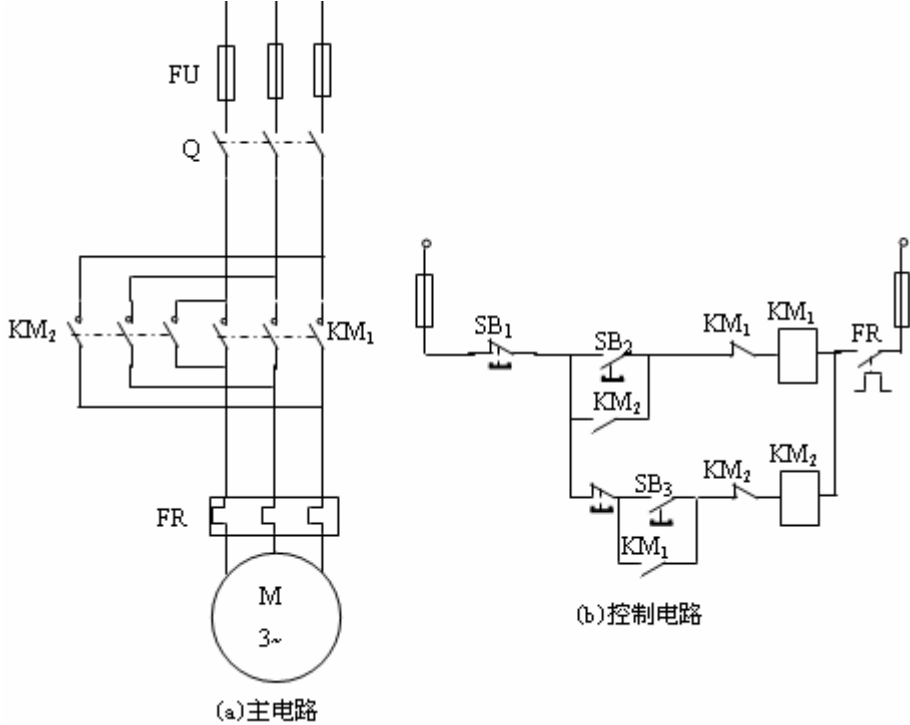
六、非客观题:(本 大 题 10 分)

图示电路原已稳定, $t=0$ 时开关 S 由"1" 换接至"2"。已知: $R=3\ \Omega$, $C=10\ \mu\text{F}$, $U_{S1}=12\text{V}$, $U_{S2}=8\text{V}$ 。求换路后的 $u_C(t)$, 并画出其变化曲线。



七、非客观题:(本 大 题 10 分)

图示为电动机正反转控制的主电路和控制电路，图中有几处错漏，试用文字说明或直接在图中标注出错漏，并加以改正。



八、非客观题:(本 大 题 10 分)

试在上题的基础上画出控制异步电动机正反转控制的 PLC 外部接线图和梯形图，并写出语句表。其输入输出元件如下表所示：

实际输入元件	输入元件号	输出元件号	实际输出元件
停止 SB1	X0	Y1	正转线圈 KM1
起动（正转） SB2	X1	Y2	反转线圈 KM2
起动（反转） SB3	X2		

